

ENTREGA 2

AJUSTE AVANZADO DEL PROYECTO Y PRIMERA SUSTENTACIÓN

SISTEMA INTEGRAL WEB DE GESTIÓN DE ADOPCIONES Y SEGUIMIENTO
POST-ADOPCIÓN DE MASCOTAS

¡ADOPTA YA!

Ingeniería de Sistemas — CUN

Documento consolidado para segunda entrega académica

Fecha de entrega: 3 de octubre de 2026

Nota de integridad de evidencias

Este documento consolida la propuesta de la Entrega 1 y el avance técnico disponible en el prototipo ADOPTA YA 1.0. Las afirmaciones sobre implementación se limitan a lo que puede verificarse en los archivos entregados. Las funcionalidades aún no demostradas se presentan como pendientes o como alcance futuro, evitando declarar como terminados componentes que todavía no están implementados.

1. Resumen ejecutivo

¡Adopta Ya! propone un sistema web para apoyar la gestión de adopciones de mascotas y el seguimiento posterior a la adopción. La propuesta busca centralizar información que inicialmente se planteó como distribuida entre WhatsApp, formularios, Drive, papel y hojas de cálculo, mediante un flujo digital que comprende catálogo de mascotas, solicitud de adopción, evaluación, formalización documental y seguimiento.

Para esta segunda entrega el proyecto se ajusta desde una propuesta conceptual hacia un avance técnico verificable. Se incorpora un prototipo web empaquetado con Capacitor/Android, recursos HTML/CSS/JavaScript, un APK de depuración existente y un script de pruebas estáticas y de comportamiento. La evidencia disponible demuestra principalmente la interfaz, navegación, catálogo estático, adaptación responsive y empaquetado Android; todavía no demuestra una integración funcional completa con base de datos, autenticación, solicitudes persistidas, contratos PDF ni seguimiento automatizado.

El principal ajuste metodológico consiste en separar claramente **lo propuesto**, **lo implementado** y **lo pendiente de validar**. Esta distinción permite que la sustentación muestre avance real sin confundir el alcance final del sistema con el estado actual del prototipo.

La plantilla de la Entrega 1 exigía que los objetivos, solución, arquitectura y requisitos mantuvieran trazabilidad y que las actividades/evidencias fueran verificables. Esta segunda entrega continúa esa línea y añade la evidencia técnica disponible.

Estado global del avance: prototipo funcional de interfaz y empaquetado móvil; arquitectura y requisitos definidos; pruebas automatizadas preparadas; backend y persistencia aún pendientes de integración/verificación.

2. Matriz de retroalimentación y ajustes realizados

La matriz siguiente convierte las observaciones de la primera revisión en acciones concretas. Cuando no existe evidencia suficiente, se registra como pendiente en lugar de presentar un resultado inventado.

Observación / riesgo	Ajuste aplicado	Evidencia / estado
Faltaba sustento verificable para algunas cifras del problema.	Se eliminan como hechos las cifras no respaldadas y se plantea establecer la línea base mediante diagnóstico.	Aplicado. El documento no presenta 12 días ni 60% como datos demostrados.
Antecedentes insuficientes para una segunda fase.	Se conserva el fundamento de la Entrega 1 y se prioriza una matriz comparativa de soluciones y tecnologías para la siguiente iteración.	Parcial. Requiere ampliar fuentes académicas/sectoriales antes de la versión final de investigación.
Alternativas de solución descritas de forma narrativa.	Se formaliza la decisión de continuar con una arquitectura de desarrollo propio frente a No-Code/CMS, justificándola por control, personalización y trazabilidad.	Aplicado a nivel de decisión; ponderación detallada pendiente.
Arquitectura debía evidenciar actores, componentes, datos e interacciones.	Se presenta arquitectura lógica objetivo y se diferencia de los componentes efectivamente implementados en el prototipo.	Aplicado. Arquitectura objetivo + estado actual.
Requisitos requerían mayor trazabilidad.	Se incorporan requisitos priorizados, criterios de aceptación y relación con componentes/pruebas.	Aplicado parcialmente. P-01–P-14 sirven como base de pruebas.
Metodología debía mostrar evidencia y no solo nombrar Scrum.	Se relacionan fases, entregables, pruebas, control de versiones y evidencia técnica.	Aplicado para el ciclo actual.
Feasibility y riesgos estaban formulados con afirmaciones fuertes.	Se reformula la viabilidad como condicionada a recursos, integración backend, almacenamiento y validación con usuarios.	Aplicado.

3. Correcciones sobre la idea inicial

3.1 Problema. La versión inicial identificaba dispersión de información, dependencia de canales manuales y dificultades para realizar seguimiento posterior. En esta entrega se evita convertir estimaciones o cifras no verificadas en hechos. El

problema se formula de forma operacional: existe una necesidad de centralizar y dar trazabilidad al proceso de adopción y seguimiento, con evidencia digital de cada etapa.

3.2 Solución. La solución se mantiene: una plataforma web integral que conecte catálogo, solicitud, evaluación, formalización y seguimiento. El cambio es que ahora se reconoce explícitamente que el prototipo disponible corresponde a una primera capa demostrable de la solución, no a la totalidad del sistema.

3.3 Requisitos. Se conservan REQ-01 a REQ-05 de la Entrega 1 y se agregan requisitos de segunda fase para persistencia, roles, privacidad, trazabilidad, evidencias y contratos.

3.4 Evidencia. Se incorpora como evidencia el código del prototipo, el APK de depuración existente y el script de pruebas estáticas. La evidencia de backend no se declara disponible porque el paquete revisado no contiene una implementación de API funcional.

3.5 Indicadores. El indicador de tiempo de respuesta se conserva como objetivo de validación y no como mejora ya demostrada. La línea base debe medirse con casos reales o registros recuperables.

4. Contexto, antecedentes y actores

El sistema está dirigido principalmente a fundaciones o refugios independientes que gestionan mascotas disponibles para adopción. Los actores identificados en la Entrega 1 son: administrador/fundación, adoptante/usuario y apoyo veterinario u operativo.

El flujo funcional objetivo es: **publicación de mascota** → **solicitud digital** → **evaluación** → **formalización** → **seguimiento post-adopción**. La segunda entrega conserva este flujo y añade la necesidad de registrar estados y evidencias para poder probar cada transición.

Los antecedentes conceptuales de la primera entrega se apoyan en ingeniería de software y protección de datos. Para esta etapa se recomienda mantener la Ley 1581 de 2012 como referencia legal para tratamiento de datos personales y los textos de Pressman & Maxim y Sommerville como referentes de ingeniería de software.

La ampliación de antecedentes académicos y sectoriales sigue siendo una actividad pendiente para una versión de mayor madurez investigativa; no se agregan referencias ficticias para aparentar cumplimiento.

5. Problema, pregunta y justificación

La gestión de adopciones puede involucrar información distribuida entre diferentes herramientas y canales. Cuando el proceso no dispone de un sistema centralizado, se dificulta mantener una trazabilidad uniforme de la mascota, la solicitud, la decisión de adopción y el seguimiento posterior.

El proyecto busca resolver esta situación mediante un sistema de información que estructure los datos, defina estados y permita consultar evidencias del proceso. El problema no se limita a crear una página de catálogo: el valor de Ingeniería de Sistemas está en diseñar el flujo de información, sus reglas, persistencia, controles y mecanismos de seguimiento.

Pregunta de investigación/proyecto: ¿Cómo diseñar e implementar un sistema web que centralice la gestión de adopciones de mascotas y permita realizar seguimiento post-adopción con trazabilidad, evidencias y alertas, de forma usable y segura para fundaciones independientes?

Justificación. El proyecto integra análisis de requisitos, modelado de información, arquitectura de software, desarrollo web/móvil, pruebas y gestión de datos personales. Además, busca disminuir dependencia de procesos manuales y facilitar la consulta de información de cada caso.

6. Objetivos y alcance ajustados

Objetivo general. Desarrollar un prototipo funcional de un sistema web de gestión de adopciones y seguimiento post-adopción que centralice la información del proceso y permita demostrar técnicamente el flujo principal.

Objetivos específicos.

- Ajustar los requisitos y la arquitectura a partir de las observaciones de la primera entrega.
- Construir y verificar una interfaz responsive para el catálogo y el flujo inicial de adopción.
- Preparar la estructura técnica para persistencia, autenticación, roles y trazabilidad.

- Diseñar y ejecutar pruebas sobre los requisitos verificables del prototipo.
- Documentar resultados, limitaciones y próximos pasos para completar la solución.

Incluye: catálogo, ficha de mascota, interacción inicial de adopción, interfaz responsive, estructura de aplicación web/móvil, pruebas, empaquetado Android y diseño de los módulos de evaluación, contrato y seguimiento.

No incluye en el estado actual: pagos/donaciones, GPS físico, teleconsulta veterinaria, backend plenamente integrado, persistencia de solicitudes, autenticación funcional, generación real de contrato PDF y sistema de alertas automatizado. Estos elementos permanecen como alcance de implementación posterior.

7. Alternativas de solución y decisión técnica

Criterio	Alternativa A: No-Code/CMS	Alternativa B: desarrollo propio
Velocidad inicial	Alta	Media
Personalización	Media	Alta
Control del flujo	Medio	Alto
Trazabilidad técnica	Media	Alta
Escalabilidad/control de arquitectura	Condicionada por plataforma	Controlada por el equipo
Costo inicial	Bajo/variable	Bajo usando herramientas académicas/free tier
Decisión	Descartada para el núcleo	Seleccionada

La alternativa de desarrollo propio se mantiene porque permite controlar el modelo de datos, los estados del proceso, las reglas de negocio, la seguridad y las pruebas. El prototipo disponible utiliza HTML, CSS y JavaScript en la capa visible y se encuentra empaquetado mediante Capacitor para Android.

8. Arquitectura del sistema

La arquitectura objetivo se organiza en cuatro capas: presentación, aplicación/API, persistencia y servicios de apoyo. El prototipo actual implementa principalmente la capa de presentación y el empaquetado Android; las demás capas se documentan como arquitectura objetivo.

Capa	Componentes objetivo	Estado en esta entrega
Presentación	Web responsive, catálogo, formularios, panel administrativo	Parcialmente implementada: index.html, CSS y JavaScript.
Aplicación/API	Servicios de mascotas, solicitudes, evaluación, seguimiento, contratos	Pendiente de integración funcional en el paquete revisado.
Persistencia	Base de datos de mascotas, usuarios, solicitudes, evidencias y estados	No demostrada como persistencia operativa en el prototipo revisado.
Seguridad	Autenticación, autorización por roles, hash de credenciales, protección de datos	Diseñada como requisito; no demostrada funcionalmente en el paquete revisado.
Servicios	PDF, almacenamiento multimedia, notificaciones/alertas	Pendiente.

Arquitectura lógica:

ADOPTANTE		ADMINISTRADOR / FUNDACIÓN
Catálogo → Solicitud	→	Evaluación → Estado → Gestión
↑	SISTEMA ¡ADOPTA YA!	↓
Seguimiento ← Evidencias ← Persistencia	←	Contrato / Alertas
APOYO OPERATIVO / VETERINARIO		SERVICIOS DE SOPORTE

La arquitectura anterior representa el diseño objetivo; no debe interpretarse como evidencia de que todas sus capas ya están implementadas.

9. Requisitos y trazabilidad

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación / evidencia
REQ-01	Registrar y mostrar mascotas con información básica y estado.	Alta	Catálogo muestra tarjetas de mascotas; P-04.
REQ-02	Permitir iniciar una solicitud de adopción desde la mascota.	Alta	La acción adoptar(nombre) responde al usuario; la persistencia real queda pendiente; P-06/P-07.
REQ-03	Gestionar seguimiento post-adopción y recordatorios.	Alta	Diseñado; implementación funcional pendiente.
REQ-04	Interfaz responsive para móvil y escritorio.	Alta	Viewport, idioma y media query; P-02/P-03. APK debug existente.
REQ-05	Proteger credenciales mediante hashing y autenticación.	Alta	Requisito definido; no demostrado en dependencias del paquete revisado.
RNF-01	Mantener trazabilidad de solicitudes y estados.	Alta	Arquitectura/requisito; persistencia pendiente.
RNF-02	No almacenar secretos en texto plano.	Alta	Incluido en script de pruebas P-10; ejecución completa pendiente.
RNF-03	Contar con pruebas automatizadas/repetibles.	Media	Existe script test_estatico_adopta_ya.js con 14 comprobaciones definidas.

10. Implementación y prototipo verificable

El paquete ADOPTA-YA 1.0 contiene una aplicación web estática en **www/**, con **index.html**, **css/style.css** y **js/script.js**. También contiene la estructura Android generada con Capacitor y un APK de depuración ubicado en **android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk**.

La interfaz revisada presenta tres mascotas de ejemplo —Max, Luna y Rocky— y acciones de adopción. El JavaScript disponible implementa navegación hacia la sección de mascotas y un mensaje al seleccionar una mascota. El catálogo, en el estado revisado, está embebido en el HTML y no se carga desde una API.

Esto representa un avance importante frente a una idea puramente documental: existe un artefacto ejecutable/empaquetado y una base de código susceptible de evolución. Sin embargo, para cumplir plenamente el alcance de la Entrega 1 se requiere integrar backend, persistencia, autenticación, estados, contrato y seguimiento.

Evidencias técnicas revisadas:

- index.html con viewport responsive y lang="es".
- style.css con regla @media para pantallas pequeñas.
- script.js con funciones mostrarMascotas() y adoptar(nombre).
- APK debug existente de aproximadamente 4,0 MB, con fecha de modificación 30/09/2026.
- Script de pruebas test_estatico_adopta_ya.js con 14 verificaciones P-01 a P-14.

11. Pruebas, resultados y evidencias

El script suministrado define 14 comprobaciones sobre recursos, responsive, catálogo, uso de red, comportamiento DOM, autenticación, secretos, dependencias, script de pruebas, coherencia de assets Android y existencia del APK. El propio script genera una tabla y un archivo resultados_pruebas.json.

Durante la revisión automatizada del paquete, la ejecución no pudo considerarse un resultado de aprobación: el entorno requirió la dependencia jsdom y la instalación intentada no terminó dentro del tiempo disponible. Por integridad académica, no se presentan porcentajes de pruebas aprobadas como si hubieran sido ejecutadas correctamente.

Prueba	Requisito	Qué verifica	Estado documental
P-01	REQ-04	Recursos enlazados con mayúsculas exactas.	Definida en script.
P-02	REQ-04	Viewport y lang="es".	Verificable en código.
P-03	REQ-04	Media query móvil.	Verificable en código.
P-04	REQ-01	Tarjetas con nombre y acción.	Verificable en HTML.
P-05	REQ-01	Catálogo desde API.	No cumplida en código actual: no hay fetch/XHR/axios.
P-06/P-07	REQ-02	Acción de adopción y petición backend.	P-06 es demostrable por código; P-07 no está implementada como persistencia.
P-08	REQ-04	Desplazamiento a catálogo.	Verificable por JavaScript.
P-09	REQ-05	Hashing/autenticación.	No demostrado en package.json revisado.
P-10/P-11/P-12	RNF	Secretos, dependencias y script de pruebas.	Definidas en script; ejecución completa pendiente.
P-13	REQ-04	Copia Android coincide con www/.	Definida en script.
P-14	REQ-04	Existe APK debug.	Sí existe en el paquete.

Resultado técnico consolidado

El resultado que sí puede sostenerse es: **existe un prototipo web/móvil con interfaz responsive, catálogo de demostración, interacción básica de adopción, estructura Android y APK debug; existe además un plan automatizado de pruebas.** Los módulos de datos persistentes, autenticación, API, contratos y seguimiento permanecen en desarrollo.

12. Metodología, control y evidencias

Se mantiene Scrum adaptado en cuatro ciclos de dos semanas como metodología de trabajo propuesta en la Entrega 1. Para esta segunda entrega el énfasis se desplaza hacia entregables verificables por sprint.

Fase/Sprint	Actividad	Entregable/evidencia
1	Revisión de requisitos, arquitectura y UX.	Matriz de requisitos, arquitectura y backlog ajustado.
2	Catálogo, navegación y gestión inicial de mascotas.	Prototipo web y evidencia de código.
3	Solicitudes, evaluación y contrato.	Integración API/persistencia y prueba funcional; pendiente.
4	Seguimiento, alertas, UAT y despliegue.	Pruebas con usuarios, indicadores y versión desplegable; pendiente.

Control de evidencia: código fuente, APK, script de pruebas, resultados de ejecución, capturas de pantalla, repositorio y versiones del prototipo. Cada evidencia debe poder asociarse a un requisito o entregable.

13. Viabilidad y riesgos

La viabilidad se considera **condicionada**. La capa de prototipo ya existe y puede evolucionar, pero la entrega completa depende de implementar y validar backend, persistencia, seguridad, almacenamiento de evidencias, generación documental y notificaciones.

Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta
No completar backend/persistencia a tiempo	Media	Alto	Priorizar flujo mínimo completo antes de ampliar funciones.

Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta
Datos personales expuestos	Media	Alto	Diseñar autenticación, autorización, minimización y controles de acceso.
Dependencia de almacenamiento/free tier	Media	Medio	Comprimir multimedia y controlar cuotas.
Falta de usuarios reales para UAT	Media	Medio	Definir casos de prueba y conseguir validadores del contexto.
Alcance excesivo	Alta	Alto	Mantener exclusiones y priorizar requisitos críticos.
Evidencia técnica no reproducible	Media	Alto	Versionar código, script y resultados.

14. Resultados e indicadores

Los indicadores se presentan como instrumentos de validación. No se atribuyen resultados de campo que todavía no hayan sido medidos.

Indicador	Meta inicial	Método	Estado
Tiempo de atención de una solicitud	< 48 h como objetivo de proceso	Registro de fecha/hora de solicitud y primera respuesta.	Línea base por establecer.
Seguimientos actualizados	≥ 85% en mes 3	Casos con seguimiento vigente / casos que deben seguimiento × 100.	Pendiente de prueba con datos reales.
Cobertura de requisitos probados	100% de requisitos críticos con evidencia	Requisitos críticos con prueba ejecutada / total crítico.	Plan de pruebas disponible; ejecución completa pendiente.
Tasa de fallos del prototipo	0 fallos críticos en UAT	Fallos críticos encontrados durante pruebas funcionales.	Pendiente de UAT.

15. Matriz de trazabilidad

Necesidad/problema	Requisito	Componente	Prueba/evidencia
Información dispersa del proceso	REQ-01	Catálogo / modelo de mascota	P-04 + código HTML
Inicio de adopción no estructurado	REQ-02	Acción/formulario de adopción	P-06; persistencia pendiente
Dificultad de seguimiento	REQ-03	Módulo seguimiento/alertas	Arquitectura objetivo; pendiente de implementación
Acceso desde diferentes dispositivos	REQ-04	UI responsive / Android	P-02, P-03, P-14
Protección de credenciales	REQ-05	Autenticación/seguridad	Requisito; implementación pendiente

16. Anexos y evidencias técnicas

Anexo A — Prototipo: archivo ADOPTA-YA 1.0.zip entregado junto con esta actividad. Contiene código web, estructura Android, dependencias y APK debug.

Anexo B — Pruebas: test_estatico_adopta_ya.js. El script define las pruebas P-01 a P-14 y genera resultados_pruebas.json cuando se ejecuta correctamente. Su contenido demuestra una intención explícita de verificación automatizada.

Anexo C — APK: android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk. Archivo existente en el paquete revisado, de aproximadamente 4,0 MB.

Anexo D — Evidencia de primera entrega: ACA 1 ¡ADOPTA YA!.pdf, utilizada como base conceptual de esta consolidación.

Repositorio: debe añadirse aquí el enlace público o institucional al repositorio definitivo antes de la entrega si el docente lo exige. No se inventa una URL que no haya sido proporcionada.

Recursos adicionales: si existen capturas, demostración en línea o documentación técnica, deben enlazarse de forma accesible y comprobarse antes del envío.

Checklist previo a subir: abrir el PDF final; comprobar que no haya instrucciones de plantilla, corchetes o secciones vacías; probar todos los enlaces; verificar que el repositorio sea accesible; conservar el ZIP/APK como evidencia disponible para la sustentación.

17. Conclusiones y próximos pasos

La segunda entrega representa un avance desde la idea hacia un artefacto técnico verificable. El proyecto conserva coherencia con la problemática, objetivos y alcance de la primera entrega, pero mejora la precisión al distinguir el diseño objetivo del estado real de implementación.

El avance más demostrable es el prototipo web/móvil: estructura de interfaz, responsive, catálogo de mascotas, interacción básica y APK Android. También se dispone de un conjunto formal de pruebas preparado para revisar requisitos técnicos.

El principal trabajo pendiente es cerrar el ciclo completo de información: API + base de datos + autenticación/autorización + solicitudes persistentes + evaluación + contrato PDF + seguimiento + alertas + pruebas de aceptación con usuarios. Estos elementos deben implementarse en prioridad antes de afirmar que el sistema integral está terminado.

Para la primera sustentación, el equipo debe ser capaz de explicar qué cambió respecto de la Entrega 1, qué se implementó realmente, cómo se prueba, qué falló o permanece pendiente y cuál es el siguiente incremento técnico.

18. Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012*. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2019). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Equipo del proyecto. (2026). *ADOPTA-YA 1.0* [Prototipo de software]. Código fuente, estructura Android y APK de depuración.

Equipo del proyecto. (2026). *test_estatico_adopta_ya.js* [Script de pruebas].

Nota: las referencias bibliográficas de la primera entrega deben ampliarse con las fuentes académicas, sectoriales y técnicas adicionales que efectivamente se hayan consultado. No se agregan referencias no verificadas.

19. Lista de comprobación para la entrega

Control	Estado en este documento
Documento único consolidado en PDF	Cumplido.
Correcciones de la idea inicial	Incluidas en sección 3.
Matriz de retroalimentación	Incluida en sección 2.
Arquitectura	Incluida y diferenciada entre objetivo y estado actual.
Implementación/prototipo verificable	Incluida: web + estructura Android + APK.
Pruebas	Plan/script de pruebas incluido; ejecución completa no demostrada.
Resultados	Se reportan solo resultados verificables; indicadores de campo quedan pendientes.
Anexos/evidencias	Identificados en sección 16.
Enlaces accesibles	Pendiente de insertar URL real del repositorio si corresponde.

Control	Estado en este documento
Instrucciones/corchetes/secciones vacías	No se incluyen en este documento.
Sustentación	El documento deja explícitos cambios, decisiones, evidencias, dificultades y próximos pasos.

Documento preparado a partir de la Entrega 1 y de los artefactos técnicos disponibles. Para una entrega literalmente dentro de la Plantilla 2 oficial, debe sustituirse este contenido por el archivo de esa plantilla cuando sea proporcionado.